Oscillations & Simple Harmonic Motion

স্পন্দন ও সরল দোলগতি – সম্পূর্ণ অধ্যায় টিউটোরিয়াল ও মূল্যায়ন

NEET UG Physics | NCERT Class 11 Physics | Bilingual: English & বাংলা | Strict Standalone Tutorial

1. Learning Objectives & Exam Overview

১. শিখন উদ্দেশ্য ও পরীক্ষা সংক্রান্ত রূপরেখা

ENGLISH

This chapter establishes the core mechanics of periodic and oscillatory systems required for the NEET UG examination. By mastering this tutorial, learners will achieve the following objectives:

- Differentiate clearly between **periodic motion**, **oscillatory motion**, and **simple harmonic motion (SHM)**.
- Model SHM using sinusoidal displacement equations $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ and understand amplitude (A), angular frequency (ω), phase, and phase constant (ϕ).
- Analyze SHM as the orthogonal projection of **uniform circular motion (UCM)** on a diameter using reference circles.
- Derive and calculate instantaneous velocity $v(t)$ and acceleration $a(t)$, mastering their mathematical relationships with displacement and mutual phase shifts ($\pi/2$ and π).
- Apply the linear restoring force law $F = -kx$ to horizontal/vertical spring-mass systems and combined spring arrangements.
- Evaluate kinetic energy (K), potential energy (U), and mechanical energy conservation (E), understanding their positions of equality and doubling of oscillation frequency.
- Model the simple pendulum under the small-angle approximation ($\sin\theta \approx \theta$), and determine its period across changing gravitational fields and accelerated frames.

BOSONANCE

বাংলা

এই অধ্যায়টি NEET UG পরীক্ষার জন্য পর্যায়বৃত্ত ও স্পন্দনশীল ব্যবস্থার মৌলিক বলবিদ্যা সুদৃঢ় করে। এই টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত শিখন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে:

- **পর্যায়বৃত্ত গতি**, **স্পন্দন গতি** এবং **সরল দোলগতির (SHM)** মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অনুধাবন করা।
- সাইন-কোসাইন অপেক্ষক $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$-এর সাহায্যে সরল দোলগতি প্রকাশ করা এবং বিস্তার (A), কৌণিক কম্পাঙ্ক (ω), দশা এবং আদি দশা বা দশা ধ্রুবক (ϕ)-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা।
- নির্দেশক বৃত্তের কোনো ব্যাসের ওপর **সুষম বৃত্তীয় গতির (UCM)** অভিক্ষেপ হিসেবে সরল দোলগতিকে বিশ্লেষণ করা।
- তাৎক্ষণিক বেগ $v(t)$ ও তাৎক্ষণিক ত্বরণ $a(t)$-এর রাশিমালা নির্ণয়, সরণের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যকার দশা পার্থক্য ($\pi/2$ ও π) অনুধাবন করা।
- সরল রৈখিক প্রত্যয়ক বলের সূত্র $F = -kx$-কে স্প্রিং-ব্লক ব্যবস্থা ও একাধিক স্প্রিং-এর সংযোগে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা।
- গতিশক্তি (K), স্থিতিশক্তি (U) ও মোট যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা (E) বিশ্লেষণ করা; শক্তির সমবণ্টন বিন্দু ($x = \pm A/\sqrt{2}$) এবং শক্তির দ্বিগুণ কম্পাঙ্ক অনুধাবন করা।
- ক্ষুদ্র কৌণিক বিস্তারের শর্তে ($\sin\theta \approx \theta$) সরল দোলকের পর্যায়কালের রাশিমালা গঠন করা এবং ত্বরণশীল নির্দেশতন্ত্র বা পরিবর্তনশীল অভিকর্ষে এর পরিবর্তন নির্ণয় করা।

BOSONANCE

2. Periodic and Oscillatory Motions

২. পর্যায়বৃত্ত ও স্পন্দন গতি

ENGLISH

Periodic Motion: A motion that repeats itself identically at regular, equal intervals of time is called periodic motion. Examples include the rotation of the Earth on its axis, the revolution of planets around the Sun, and a uniform circular motion.

Oscillatory (or Vibratory) Motion: When a body moves to and fro (or back and forth) repeatedly about a fixed mean position (equilibrium position), its motion is termed oscillatory motion. In such motion, there exists an equilibrium position where the net external force on the body is zero. If displaced from this point, a restoring force acts to bring it back. Examples include a child on a swing, the bob of a pendulum, and a ball placed at the bottom of a bowl.

> **Key NEET Concept: All Oscillatory Motions are Periodic, but Not All Periodic Motions are Oscillatory**
>
> A planet revolving around the Sun repeats its trajectory at regular time intervals (periodic), but it does not move to and fro about an equilibrium position; hence, planetary motion is periodic but non-oscillatory. A simple pendulum executes periodic to-and-fro motion, so it is both periodic and oscillatory.

Period (T) and Frequency (ν):

- **Time Period (T):** The smallest interval of time after which the motion repeats itself. Its SI unit is the second (s).
- **Frequency (ν or f):** The number of complete cycles or oscillations per unit time:
$$\nu = \frac{1}{T}$$
The SI unit of frequency is s^{-1}, named **hertz** (Hz). Thus,
$1\,\mathrm{Hz} = 1\,\text{oscillation per second} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$.
- **Angular Frequency (ω):** Related to frequency by:
$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$
Its SI unit is radians per second ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$).

Displacement Variable: In oscillations, displacement refers broadly to the change with time of any physical property under study. It may represent linear position $x(t)$, angular displacement $\theta(t)$, electrical charge/voltage in an AC circuit, or acoustic pressure variation in air.

Mathematical Representation & Fourier Principle:

The simplest periodic functions are sine and cosine functions. A linear combination:
$$f(t) = A\sin\omega t + B\cos\omega t$$
can always be rewritten as a single harmonic function:
$$f(t) = D\sin(\omega t + \phi)$$
where $D = \sqrt{A^2 + B^2}$ and $\tan\phi = B/A$.

BOSONANCE

According to Fourier's theorem, *any arbitrary periodic function of time can be expressed as a linear superposition of harmonic sine and cosine functions with appropriately chosen amplitudes and harmonically related frequencies.*

বাংলা

পর্যায়বৃত্ত গতি (Periodic Motion): যে গতি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান অন্তর একই পথ বরাবর পুনরাবৃত্ত হয়, তাকে পর্যায়বৃত্ত গতি বলে। যেমন: সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ, নিজের অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন, বা ঘড়ির কাঁটার গতি।

স্পন্দন গতি (Oscillatory Motion): কোনো বস্তু যদি একটি নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থান বা গড় অবস্থানের (mean position) উভয়পাশে পর্যায়ক্রমে অগ্র-পশ্চাৎ (to-and-fro) গতিসম্পন্ন হয়, তবে তাকে স্পন্দন গতি বলে। এই সাম্যাবস্থানে বস্তুটির ওপর লব্ধি বল শূন্য থাকে। সাম্যাবস্থান থেকে সামান্য বিচ্যুত করা হলে একটি প্রত্যয়ক বল (restoring force) সৃষ্টি হয় যা বস্তুটিকে সাম্যাবস্থানে ফিরিয়ে আনতে চায়। যেমন: দোলনার গতি, দেয়াল ঘড়ির দোলকের গতি, বাটি তলে রাখা বলের গতি।

> **NEET-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত: সকল স্পন্দন গতিই পর্যায়বৃত্ত গতি, কিন্তু সকল পর্যায়বৃত্ত গতি স্পন্দন গতি নয়**
>
> সূর্যের চারদিকে গ্রহের আবর্তন নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরাবৃত্ত হয় (পর্যায়বৃত্ত), কিন্তু এটি কোনো সাম্যাবস্থানের সাপেক্ষে এপাশ-ওপাশ অগ্র-পশ্চাৎ গতি নয়; সুতরাং এটি স্পন্দন গতি নয়। অন্যদিকে সরল দোলকের গতি পর্যায়বৃত্ত ও স্পন্দন উভয়ই।

পর্যায়কাল (T) ও কম্পাঙ্ক (ν):

- **পর্যায়কাল (T):** যে ক্ষুদ্রতম সময়ের ব্যবধানে গতির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাকে পর্যায়কাল বলে। এর SI একক সেকেন্ড (s)।
- **কম্পাঙ্ক (ν বা f):** প্রতি একক সময়ে যতগুলি পূর্ণ স্পন্দন বা আবর্তন সম্পন্ন হয়:
$$\nu = \frac{1}{T}$$
কম্পাঙ্কের SI একক s^{-1} বা **হার্টজ (Hertz, সংক্ষেপে** Hz**)**। সুতরাং, $1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$।
- **কৌণিক কম্পাঙ্ক (ω):** পর্যায়কাল ও কম্পাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত রাশি:
$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$
এর SI একক হলো রেডিয়ান পার সেকেন্ড ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$)।

সরণ চলক (Displacement Variable): স্পন্দনশীল গতিবিদ্যায় সরণ কেবল রৈখিক অবস্থান নির্দেশ করে না; সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল যেকোনো ভৌত রাশির মানকেই সরণ চলক ধরা যেতে পারে। যেমন: রৈখিক সরণ $x(t)$, কৌণিক সরণ $\theta(t)$, পরিবর্তী প্রবাহে ভোল্টেজ বা আধান, শব্দ তরঙ্গে চাপের তারতম্য ইত্যাদি।

গাণিতিক রূপ ও ফুরিয়ার উপপাদ্য:

সবচেয়ে সরল পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক হলো সাইন ও কোসাইন অপেক্ষক। এদের রৈখিক সমন্বয়:
$$f(t) = A\sin\omega t + B\cos\omega t$$
-কে একটি একক সাইনোসয়ডাল আকারে রূপান্তরিত করা যায়:
$$f(t) = D\sin(\omega t + \phi)$$
যেখানে বিস্তার $D = \sqrt{A^2 + B^2}$ এবং দশা কোণ $\tan\phi = B/A$।

ফরাসি গণিতবিদ জাঁ ব্যাপটিস্ট জোসেফ ফুরিয়ারের উপপাদ্য অনুযায়ী: *যেকোনো পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষককে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়কাল ও উপযুক্ত বিস্তারযুক্ত কতগুলি সাইন ও কোসাইন অপেক্ষকের উপরিপাতন হিসেবে প্রকাশ করা যায়।*

BOSONANCE

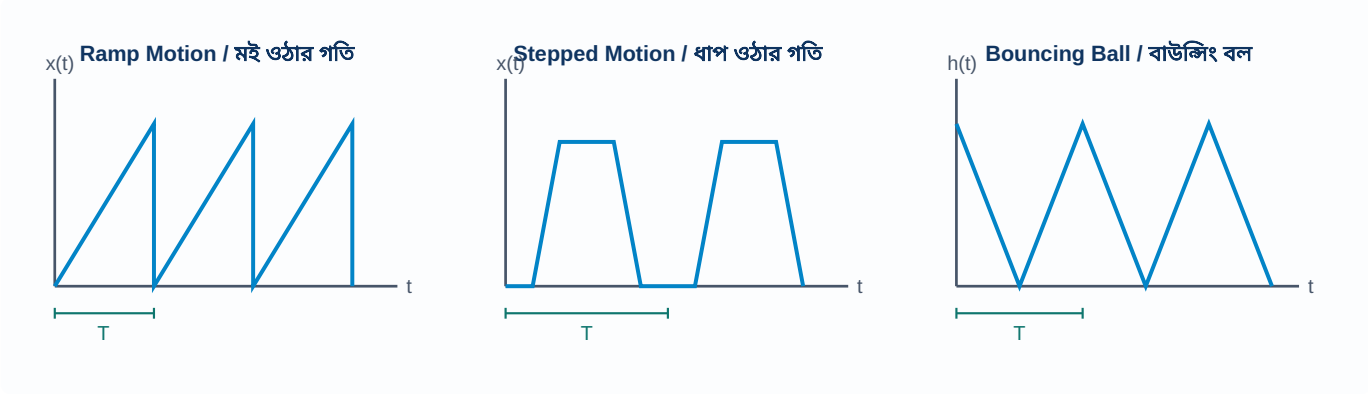


Figure 1: Examples of non-sinusoidal periodic motions showing repeatable time period T | পর্যায়বৃত্ত গতির বিভিন্ন রূপ ও পর্যায়কাল T

3. Simple Harmonic Motion (SHM)

৩. সরল দোলগতি (Simple Harmonic Motion)

ENGLISH

Definition of SHM: Simple Harmonic Motion is the simplest and most fundamental form of oscillatory motion. It occurs when a particle oscillates back and forth along a straight line about a central equilibrium point (mean position, $x = 0$) between two extreme limits ($+A$ and $-A$), such that its displacement varies sinusoidally with time:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

Key Characterizing Parameters:

- **Displacement $x(t)$:** The instantaneous directed distance of the particle from the equilibrium point ($x = 0$). It can take both positive and negative values.
- **Amplitude (A):** The magnitude of the maximum displacement from the equilibrium point. $A > 0$ always. The particle is bounded within $-A \leq x \leq +A$.
- **Phase $(\omega t + \phi)$:** The argument of the harmonic cosine function. It is a time-dependent angle (expressed in radians) that completely determines the state of motion (both position and velocity direction) at any given instant t.
- **Phase Constant / Initial Phase (ϕ):** The value of the phase at $t = 0$. It specifies where the particle is and in which direction it is moving at the moment time measurement begins.
- **Angular Frequency (ω):** The rate of change of phase:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

Initial Conditions and Determination of Constants:

For a given oscillator of known ω, its motion is uniquely specified by two initial conditions: initial position $x_0 = x(0)$ and initial velocity $v_0 = v(0)$. From:

$$x_0 = A\cos\phi \quad \text{and} \quad v_0 = -\omega A\sin\phi$$

we obtain:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \quad \text{and} \quad \tan\phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

BOSONANCE

বাংলা

সরল দোলগতির সংজ্ঞা: সরল দোলগতি হলো স্পন্দন গতির সবচেয়ে সরল ও আদর্শ রূপ। যখন কোনো কণা একটি নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থানের ($x = 0$) উভয়পাশে দুটি বিপরীত প্রান্তসীমার ($+A$ ও $-A$) মধ্যে এমনভাবে একটি সরলরেখা বরাবর অগ্র-পশ্চাৎ স্পন্দিত হয় যে তার সরণ সময়ের একটি সাইনোসয়ডাল (sine বা cosine) অপেক্ষক হয়, তখন কণাটির এই গতিকে সরল দোলগতি বলে:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

সরল দোলগতির বৈশিষ্ট্যসূচক রাশিমালা:

- **সরণ $x(t)$:** সাম্যাবস্থান ($x = 0$) থেকে যেকোনো মুহূর্তে কণাটির তাৎক্ষণিক দূরত্ব ও দিক। সরণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে।
- **বিস্তার (Amplitude, A):** সাম্যাবস্থান থেকে যেকোনো একদিকে কণাটির সর্বাধিক সরণের পরম মান। বিস্তার সর্বদাই ধনাত্মক ($A > 0$)। কণাটির বিচরণ ক্ষেত্র সর্বদা $-A \le x \le +A$ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- **দশা (Phase, $\omega t + \phi$):** কোসাইন অপেক্ষকের মোট কোণীয় আর্গুমেন্ট $(\omega t + \phi)$-কে দশা বলে। রেডিয়ানে প্রকাশিত এই সময়-নির্ভর কোণটি যেকোনো মুহূর্তে কণাটির গতির সামগ্রিক অবস্থা (অবস্থান ও গতির দিক) সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করে।
- **আদি দশা বা দশা ধ্রুবক (Phase Constant, ϕ):** সময় গণনার প্রারম্ভে অর্থাৎ $t = 0$ মুহূর্তে দশার মানকে আদি দশা (ϕ) বলে। এটি ঠিক করে যে পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে কণাটি কোথায় ছিল এবং কোন দিকে গতিশীল ছিল।
- **কৌণিক কম্পাঙ্ক (ω):** সময়ের সাপেক্ষে দশার পরিবর্তনের হার:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

প্রারম্ভিক শর্তাবলী ও ধ্রুবক নির্ণয়:

কোনো জানা কৌণিক কম্পাঙ্ক ω-এর সরল দোলকের গতি সম্পূর্ণ নির্ধারণের জন্য দুটি প্রারম্ভিক শর্ত প্রয়োজন: প্রাথমিক সরণ $x_0 = x(0)$ এবং প্রাথমিক বেগ $v_0 = v(0)$। সমীকরণ থেকে:

$$x_0 = A\cos\phi \quad \text{and} \quad v_0 = -\omega A\sin\phi$$

এখান থেকে বিস্তার ও আদি দশা সরাসরি পাওয়া যায়:

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} \quad \text{and} \quad \tan\phi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

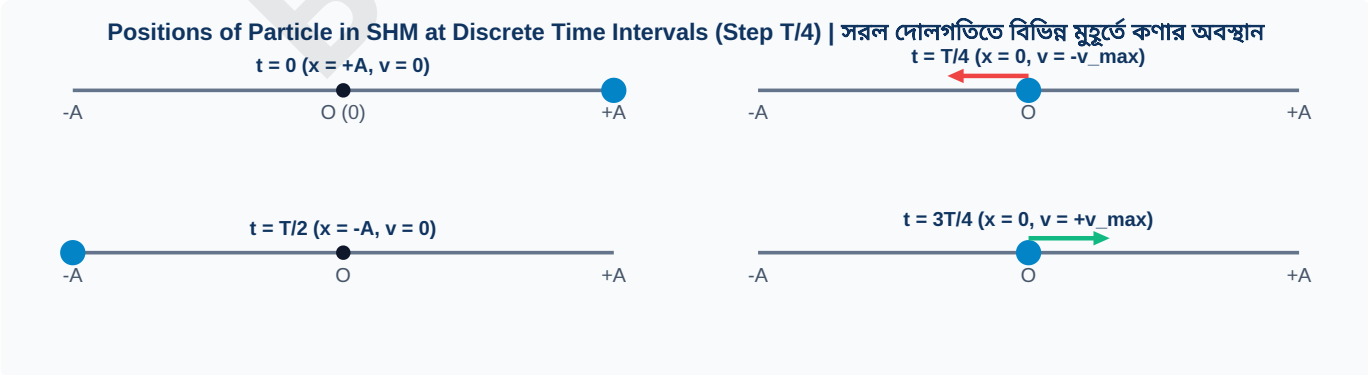


Figure 2: Spatial evolution of SHM at intervals of T/4 showing speed maxima at the centre and zero at extremes | T/4 সময় ব্যবধানে সরল দোলগতির পর্যায়ক্রমিক চিত্র

BOSONANCE

4. SHM and Uniform Circular Motion (Reference Circle)

৪. সরল দোলগতি ও সুষম বৃত্তীয় গতি (নির্দেশক বৃত্ত)

ENGLISH

The Reference Circle Model: Simple harmonic motion can be elegantly visualized as the orthogonal projection of uniform circular motion (UCM) onto a diameter of the circle.

- Consider a **reference particle** P moving counter-clockwise on a circle of radius A (the **reference circle**) with constant angular speed ω.
- At $t = 0$, the position vector $\mathbf{OP}$ makes an initial angle ϕ with the positive x-axis.
- At any time t, the radius vector rotates through an angle ωt, making a total angle $(\omega t + \phi)$ with the $+x$-axis.
- The projection of P onto the horizontal diameter (x-axis) is the point P', whose coordinate is:
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
This is precisely the equation of simple harmonic motion!
- If the projection is taken on the vertical diameter (y-axis), the displacement is:
$$y(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\cos\left(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2}\right)$$
which is also an identical SHM of the same amplitude and frequency, differing only in phase by $\pi/2$ radians.

NEET Trap: Centripetal Force vs. SHM Restoring Force

While the projection of UCM reproduces SHM kinematics perfectly, the physical forces are fundamentally distinct. The reference particle undergoes uniform circular motion governed by a constant-magnitude *centripetal force* $F_c = m\omega^2 A$ directed toward the circle's centre. In contrast, the linear oscillator experiences a *variable restoring force* $F = -kx = -m\omega^2 x$ directed along the line of motion toward the origin, varying linearly from zero at $x = 0$ to maximum at $x = \pm A$.

BOSONANCE

বাংলা

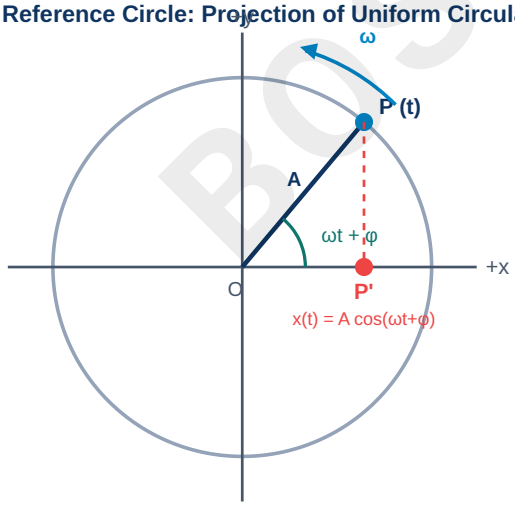
নির্দেশক বৃত্তের ধারণা: সরল দোলগতিকে কোনো বৃত্তের ব্যাসের ওপর সুষম বৃত্তীয় গতির লম্ব অভিক্ষেপ হিসেবে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা যায়।

- ধরা যাক, একটি **নির্দেশক কণা (reference particle)** P, A ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তে (যাকে **নির্দেশক বৃত্ত** বলা হয়) ω সমকৌণিক দ্রুতিতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে।
- $t = 0$ মুহূর্তে অবস্থান ভেক্টর $\mathbf{OP}$, ধনাত্মক x-অক্ষের সাথে ϕ কোণ তৈরি করে।
- যেকোনো সময় t-তে ব্যাসার্ধ ভেক্টরটি অতিরিক্ত ωt কোণ অতিক্রম করে, ফলে $+x$-অক্ষের সাথে মোট কোণ হয় $(\omega t + \phi)$।
- অনুভূমিক ব্যাস অর্থাৎ x-অক্ষের ওপর P বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ P'-এর অবস্থান হবে:
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
যা হুবহু সরল দোলগতির সংজ্ঞামূলক সমীকরণ!
- একইভাবে উল্লম্ব ব্যাস অর্থাৎ y-অক্ষের ওপর অভিক্ষেপ নিলে পাওয়া যায়:
$$y(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\cos\left(\omega t + \phi - \frac{\pi}{2}\right)$$
এটিও একই বিস্তার ও কম্পাঙ্কের সরল দোলগতি নির্দেশ করে, যা কেবল $\pi/2$ দশা পার্থক্যে থাকে।

NEET সতর্কবার্তা: অভিকেন্দ্রী বল বনাম সরল দোলগতির প্রত্যয়ক বলের পার্থক্য

বৃত্তীয় গতির অভিক্ষেপ দিয়ে গতিবিদ্যা বর্ণনা করা গেলেও, কার্যকর বলের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্দেশক কণাটির ওপর সর্বদা কেন্দ্রাভিমুখী ধ্রুবক মানের *অভিকেন্দ্রী বল* $F_c = m\omega^2 A$ প্রযুক্ত থাকে। অন্যদিকে রৈখিক দোলকের কণাটির ওপর কার্যকর হয় *পরিবর্তনশীল প্রত্যয়ক বল* $F = -kx = -m\omega^2 x$, যার মান সাম্যাবস্থানে শূন্য এবং প্রান্তে সর্বাধিক।

Reference Circle: Projection of Uniform Circular Motion onto Diameter executes SHM | নির্দেশক বৃত্ত ও অভিক্ষেপ



Projection Properties | অভিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য

- Radius of circle = Amplitude A
- Angular speed = Angular frequency ω
- Initial angle at t=0 = Phase constant φ
- Linear speed of P = v = ωA
- Centripetal acc. of P = a_c = ω²A
- Projection on diameter = Simple Harmonic Motion

Figure 3: Geometric connection between Uniform Circular Motion and SHM along a diameter | নির্দেশক বৃত্তের সাহায্যে সরল দোলগতির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা

BOSONANCE

5. Velocity and Acceleration in Simple Harmonic Motion

৫. সরল দোলগতিতে বেগ ও ত্বরণ

ENGLISH

Let the displacement be described by $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$.

1. Instantaneous Velocity $v(t)$:

Velocity is the time rate of change of displacement:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}[A\cos(\omega t + \phi)] = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$$

Expressing in cosine form to compare phases:

$$v(t) = \omega A\cos\left(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2}\right)$$

Velocity as a function of position x:

$$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

- At the **mean position** ($x = 0$): Speed is maximum, $v_{\max} = \omega A$.
- At the **extreme positions** ($x = \pm A$): Speed is zero, $v = 0$.

2. Instantaneous Acceleration $a(t)$:

Acceleration is the time rate of change of velocity:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}[-\omega A\sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi)$$

Comparing with displacement $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Expressing in cosine form to compare phases:

$$a(t) = \omega^2 A\cos(\omega t + \phi + \pi)$$

- At the **mean position** ($x = 0$): Acceleration is zero, $a = 0$.
- At the **extreme positions** ($x = \pm A$): Magnitude of acceleration is maximum, $a_{\max} = \omega^2 A$, directed towards the mean position.

Summary of Crucial Phase Relationships for NEET

- Velocity leads displacement by a phase angle of $\pi/2\,\text{rad}$ (90°).
- Acceleration leads velocity by a phase angle of $\pi/2\,\text{rad}$ (90°).
- Acceleration leads (or is out of phase with) displacement by $\pi\,\text{rad}$ (180°).
- The ratio $a/x = -\omega^2$ is constant and negative for any SHM.

BOSONANCE

বাংলা

ধরা যাক, সরণের সমীকরণ $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$।

১. তাৎক্ষণিক বেগ $v(t)$:

সময়ের সাপেক্ষে সরণের পরিবর্তনের হারই হলো বেগ:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}[A\cos(\omega t + \phi)] = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$$

দশার তুলনা করার জন্য একে কোসাইন অপেক্ষকে প্রকাশ করলে:

$$v(t) = \omega A\cos\left(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2}\right)$$

সরণ x-এর অপেক্ষক হিসেবে বেগের রাশিমালা:

$$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$

- **সাম্যাবস্থানে** ($x = 0$): দ্রুতি সর্বাধিক হয়, $v_{\max} = \omega A$।
- **প্রান্তিক অবস্থানে** ($x = \pm A$): বেগ শূন্য হয়, $v = 0$।

২. তাৎক্ষণিক ত্বরণ $a(t)$:

সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হারই হলো ত্বরণ:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}[-\omega A\sin(\omega t + \phi)] = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi)$$

সরণ $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$-এর সাথে তুলনা করে পাওয়া যায়:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

কোসাইন আকারে প্রকাশ করলে:

$$a(t) = \omega^2 A\cos(\omega t + \phi + \pi)$$

- **সাম্যাবস্থানে** ($x = 0$): ত্বরণ শূন্য হয়, $a = 0$।
- **প্রান্তিক অবস্থানে** ($x = \pm A$): ত্বরণের মান সর্বাধিক হয়, $a_{\max} = \omega^2 A$, এবং এর অভিমুখ সর্বদা সাম্যাবস্থানের দিকে থাকে।

NEET পরীক্ষার জন্য অতি-প্রয়োজনীয় দশা সম্পর্কসমূহ

- বেগ, সরণের তুলনায় $\pi/2\,\text{rad}$ বা 90° দশায় এগিয়ে (leads) থাকে।
- ত্বরণ, বেগের তুলনায় $\pi/2\,\text{rad}$ বা 90° দশায় এগিয়ে থাকে।
- ত্বরণ ও সরণের মধ্যকার দশা পার্থক্য $\pi\,\text{rad}$ বা 180° (পরস্পর বিপরীত দশায় থাকে)।
- যেকোনো সরল দোলগতিতে ত্বরণ ও সরণের অনুপাত সর্বদা ঋণাত্মক ধ্রুবক: $a/x = -\omega^2$।

BOSONANCE

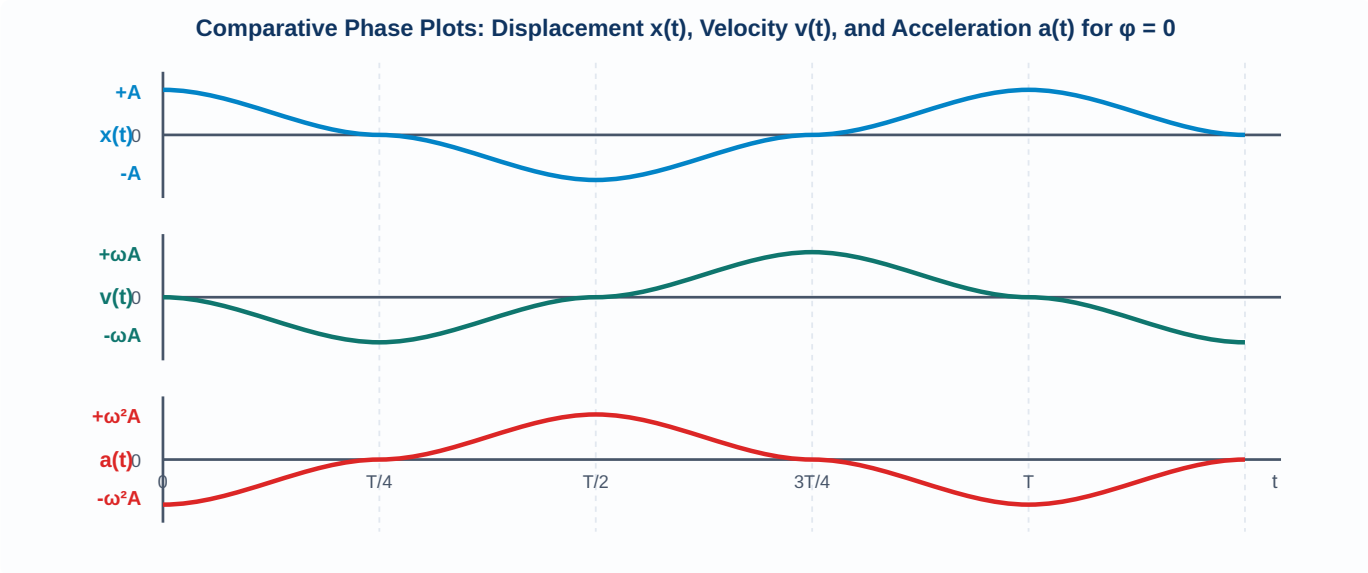


Figure 4: Time evolution showing velocity leading displacement by π/2, and acceleration in exact antiphase (π rad) with displacement | সরণ, বেগ ও ত্বরণের যুগপৎ দশাচিত্র

BOSONANCE

6. Force Law for SHM and Spring Systems

৬. সরল দোলগতির বলের সূত্র ও স্প্রিং ব্যবস্থা

ENGLISH

Hooke's Law & Linear Harmonic Oscillator:

Using Newton's second law ($F = ma$) and the acceleration equation for SHM ($a = -\omega^2 x$):

$$F(t) = ma(t) = -m\omega^2 x(t) = -kx(t)$$

where k is the **spring constant** (or **force constant**), given by:

$$k = m\omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

The time period T and frequency ν of a linear harmonic oscillator of mass m are:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Key Properties of Restoring Force:

- The restoring force is directly proportional to displacement from the equilibrium point: $F \propto -x$.
- It is always directed toward the mean position, acting to oppose displacement.
- The force constant has dimensions $[\mathrm{MT}^{-2}]$ and SI units of $\mathrm{N\,m^{-1}}$.

Spring Combinations in Practice:

- **Two Springs in Parallel:** When two springs of constants k_1 and k_2 act together such that both undergo the identical displacement x:

  $$k_{\text{eff}} = k_1 + k_2 \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

  Note: A mass placed between two walls connected to identical springs of constant k on either side is a **parallel** configuration because displacing the mass by x stretches one spring by x and compresses the other by x. Both exert restoring forces in the same direction: $F_{\text{net}} = -kx - kx = -2kx \implies k_{\text{eff}} = 2k$.
- **Two Springs in Series:** When two springs are connected end-to-end, each experiences the same tension force F, and total elongation is $x = x_1 + x_2$:

  $$\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \implies k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$
- **Cutting of a Spring:** The spring constant is inversely proportional to its natural length: $k \times L = \text{constant}$. If a spring of constant k and length L is cut into two segments of lengths in the ratio $m : n$, their spring constants become:

  $$k_1 = k\frac{m+n}{m}, \quad k_2 = k\frac{m+n}{n}$$

BOSONANCE

বাংলা

হুকের সূত্র ও সরল রৈখিক ছন্দিত দোলক:

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র ($F = ma$) এবং সরল দোলগতির ত্বরণের রাশিমালা ($a = -\omega^2 x$) ব্যবহার করে পাই:

$$F(t) = ma(t) = -m\omega^2 x(t) = -kx(t)$$

যেখানে k হলো **বল ধ্রুবক (force constant)** বা **স্প্রিং ধ্রুবক**:

$$k = m\omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

m ভরের একটি রৈখিক ছন্দিত দোলকের পর্যায়কাল T ও কম্পাঙ্ক ν:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

প্রত্যয়ক বলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য:

- প্রত্যয়ক বল সর্বদা সাম্যাবস্থান থেকে সরণের সমানুপাতিক: $F \propto -x$।
- বলটি সর্বদা সাম্যাবস্থানের অভিমুখী হয়ে সরণকে বাধা দেয়।
- বল ধ্রুবকের মাত্রা হলো $[\mathrm{MT}^{-2}]$ এবং SI একক $\mathrm{N\,m^{-1}}$।

স্প্রিং-এর বিভিন্ন সমবায়:

- **সমান্তরাল সমবায় (Parallel Combination):** যখন দুটি স্প্রিং এমনভাবে যুক্ত থাকে যে উভয়ের সরণ x একই হয়:

  $$k_{\text{eff}} = k_1 + k_2 \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$$

  বিশেষ দ্রষ্টব্য: দুটি দৃঢ় দেয়ালের মাঝে একটি ব্লক দুপাশে দুটি অভিন্ন k ধ্রুবকযুক্ত স্প্রিং দ্বারা যুক্ত থাকলে সেটি **সমান্তরাল সমবায়** হিসেবে কাজ করে। ব্লককে x সরালে একদিকের স্প্রিং x প্রসারিত হয় এবং অন্যদিকের স্প্রিং x সংকুচিত হয়; উভয়ই একই অভিমুখে প্রত্যয়ক বল প্রয়োগ করে:
  $F_{\text{net}} = -kx - kx = -2kx \implies k_{\text{eff}} = 2k$।
- **শ্রেণি সমবায় (Series Combination):** যখন দুটি স্প্রিং পর পর যুক্ত থাকে, প্রতিটিতে সমান বল প্রযুক্ত হয় এবং মোট প্রসারণ ঘটে $x = x_1 + x_2$:

  $$\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \implies k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$
- **স্প্রিং কর্তন (Cutting of a Spring):** স্প্রিং ধ্রুবক তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক: $k \times L$ সর্বদা ধ্রুবক থাকে। একটি k ধ্রুবকযুক্ত স্প্রিংকে $m : n$ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কাটা হলে টুকরো দুটির স্প্রিং ধ্রুবক হবে:

  $$k_1 = k\frac{m+n}{m}, \quad k_2 = k\frac{m+n}{n}$$

BOSONANCE

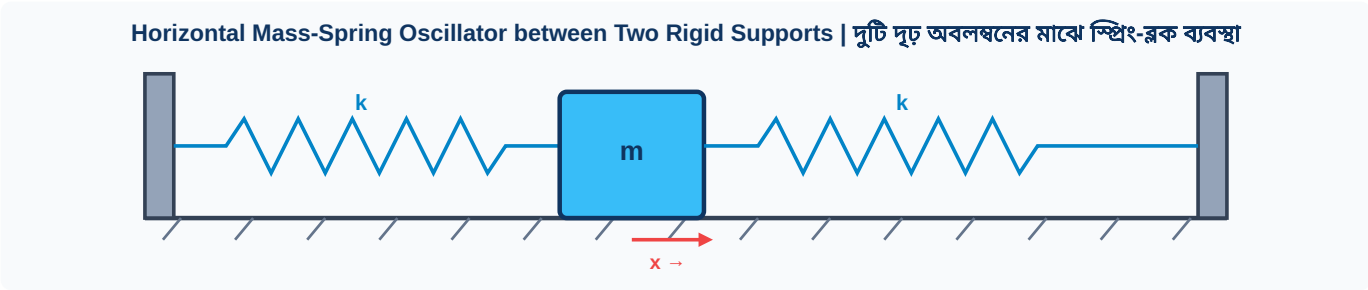


Figure 5: Parallel arrangement of two identical springs acting on mass m with k_eff = 2k | দুটি স্প্রিং-এর সমান্তরাল সংযোগ ও কার্যকর বল ধ্রুবক 2k

BOSONANCE

7. Energy in Simple Harmonic Motion

৭. সরল দোলগতিতে শক্তি

ENGLISH

A simple harmonic oscillator possesses both kinetic energy (K) due to its motion and potential energy (U) due to deformation/displacement against the conservative restoring force.

1. Kinetic Energy (K):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

In terms of displacement x:

$$K(x) = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

- At the **mean position** ($x = 0$): $K_{\max} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$.
- At the **extreme positions** ($x = \pm A$): $K = 0$.

2. Potential Energy (U):

Taking potential energy to be zero at the mean position ($U(0) = 0$):

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

- At the **mean position** ($x = 0$): $U = 0$.
- At the **extreme positions** ($x = \pm A$): $U_{\max} = \frac{1}{2}kA^2$.

3. Total Mechanical Energy (E):

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 \left[\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)\right] = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

Conservation Principle: The total mechanical energy is entirely constant and independent of time t or displacement x. Kinetic energy continually transforms into potential energy and vice versa.

Frequent NEET Energy Results:

- **Energy Oscillation Frequency:** Since $\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$ and $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$, both kinetic and potential energies oscillate with twice the frequency of displacement:
$$\nu_{\text{energy}} = 2\nu_{\text{SHM}}, \quad T_{\text{energy}} = \frac{T_{\text{SHM}}}{2}$$
- **Position of Energy Equipartition ($K = U$):**
$$\frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kx^2 \implies 2x^2 = A^2 \implies x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.707\,A$$
- **At Half Amplitude ($x = A/2$):**
$$U = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{E}{4} \quad (25\%)$$
$$K = E - U = \frac{3}{4}E \quad (75\%) \implies \frac{K}{U} = 3$$
- **Average Energies over One Complete Period:**

BOSONANCE

$$\langle K \rangle = \frac{1}{4} k A^2 = \frac{E}{2}, \quad \langle U \rangle = \frac{1}{4} k A^2 = \frac{E}{2}$$

BOSONANCE

বাংলা

সরল দোলগতি সম্পন্ন কোনো কণার গতির জন্য গতিশক্তি (K) এবং সংরক্ষী প্রত্যয়ক বলের বিরুদ্ধে সরণের কারণে স্থিতিশক্তি (U) থাকে।

১. গতিশক্তি (K):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \phi)$$

সরণ x-এর সাপেক্ষে প্রকাশ করলে:

$$K(x) = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$$

- **সাম্যাবস্থানে** ($x = 0$): গতিশক্তি সর্বাধিক হয়, $K_{\max} = \frac{1}{2}kA^2$।
- **প্রান্তিক অবস্থানে** ($x = \pm A$): গতিশক্তি শূন্য হয়, $K = 0$।

২. স্থিতিশক্তি (U):

সাম্যাবস্থানে স্থিতিশক্তি শূন্য ধরলে ($U(0) = 0$):

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \phi)$$

- **সাম্যাবস্থানে** ($x = 0$): স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন অর্থাৎ শূন্য, $U = 0$।
- **প্রান্তিক অবস্থানে** ($x = \pm A$): স্থিতিশক্তি সর্বাধিক হয়, $U_{\max} = \frac{1}{2}kA^2$।

৩. মোট যান্ত্রিক শক্তি (E):

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$$

এই মোট যান্ত্রিক শক্তি সর্বদা ধ্রুবক থাকে। ঘর্ষণ বা সান্দ্রতাজনিত অপচয় না থাকলে সরল ছন্দিত দোলকের মোট যান্ত্রিক শক্তি সর্বদাই সংরক্ষিত থাকে। গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে এবং স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়।

NEET পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য শক্তির সিদ্ধান্তসমূহ:

- **শক্তির স্পন্দন কম্পাঙ্ক:** কোয়ড্রাটিক সাইন ও কোসাইন অপেক্ষকের কারণে গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি প্রতি পূর্ণ পর্যায়কালে দুবার করে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়। অর্থাৎ শক্তির পর্যায়কাল মূল দোলগতির অর্ধেক এবং কম্পাঙ্ক দ্বিগুণ:
$$\nu_{\text{energy}} = 2\nu_{\text{SHM}}, \quad T_{\text{energy}} = \frac{T_{\text{SHM}}}{2}$$
- **শক্তি সমবণ্টন বিন্দু ($K = U$):**
$$\frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kx^2 \implies x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.707\,A$$
- **অর্ধেক বিস্তারে ($x = A/2$):**

  স্থিতিশক্তি $U = E/4$ (মোট শক্তির ২৫%), গতিশক্তি $K = 3E/4$ (মোট শক্তির ৭৫%), ফলে অনুপাত $K/U = 3$।
- **একটি পূর্ণ পর্যায়কালে গড় শক্তি:**
$$\langle K \rangle = \frac{E}{2}, \quad \langle U \rangle = \frac{E}{2}$$

BOSONANCE

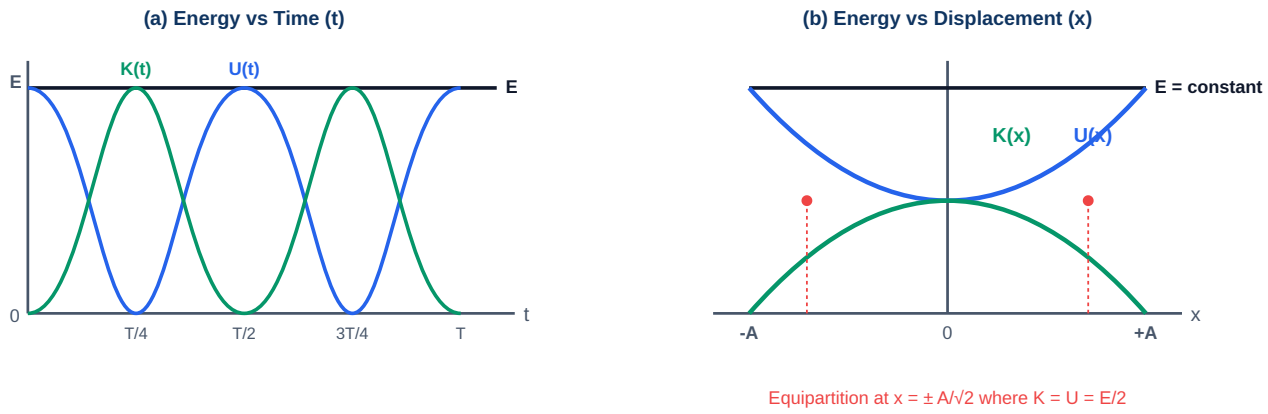


Figure 6: Kinetic and potential energies as functions of time and displacement | সময় ও সরণের সাপেক্ষে গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির লেখচিত্র

BOSONANCE

8. The Simple Pendulum

৮. সরল দোলক

ENGLISH

A simple pendulum consists of a point mass (bob) of mass m suspended from a fixed rigid support by an inextensible, light (massless) string of length L.

Dynamics and Small-Angle Approximation:

When displaced through an angular displacement θ from the vertical, two forces act on the bob:

1. Tension $\mathbf{T}$ along the string toward the support.
2. Gravitational force $m\mathbf{g}$ vertically downward.

Resolving $m\mathbf{g}$:

- The radial component $mg\cos\theta$ acts opposite to tension: $T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{L}$ (supplying centripetal acceleration, zero torque about support).
- The tangential component $mg\sin\theta$ acts perpendicular to the string, providing a restoring torque about the support:

$$\tau = -L(mg\sin\theta)$$

Using rotational dynamics $\tau = I\alpha$, where $I = mL^2$ is the moment of inertia about the suspension point:

$$mL^2\alpha = -mgL\sin\theta \implies \alpha = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

For small angular displacements ($\theta \leq 10^\circ \approx 0.174\,\text{rad}$), $\sin\theta \approx \theta$ (with less than 1% error):

$$\alpha = -\frac{g}{L}\theta = -\omega^2\theta$$

This is the standard equation of angular simple harmonic motion with:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Key Pendulum Laws for NEET:

- **Independence of Mass:** The period T is strictly independent of the mass m or material of the bob.
- **Independence of Amplitude (Isochronism):** For small vibrations, T does not depend on amplitude.
- **Seconds Pendulum:** A pendulum that ticks seconds has a time period of exactly $T = 2\,\text{s}$ (1 second for each half-swing). On Earth's surface ($g = 9.8\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$):

$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.8 \times 4}{4\pi^2} \approx 0.993\,\text{m} \approx 1.0\,\text{m}$$

- **Pendulum in Accelerated Frames (g_{eff}):**
  - Elevator accelerating upward with a: $g_{\text{eff}} = g + a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g+a}}$ (period decreases).
  - Elevator accelerating downward with $a < g$: $g_{\text{eff}} = g - a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g-a}}$ (period increases).

BOSONANCE

- Freely falling elevator ($a = g$): $g_{\text{eff}} = 0 \implies T \to \infty$ (does not oscillate).
- Vehicle moving horizontally with acceleration a:
  $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a^2} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2+a^2}}}$.
- Car moving on circular track of radius R with uniform speed v:
  $a_c = v^2/R \implies g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$.

Other Classic Oscillating Systems:

- **Oscillations of a Liquid Column in a U-Tube:** For a liquid column of total length L (or equilibrium column height $h = L/2$ in each vertical limb):
  $$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$$
  (Notice: independent of the liquid density ρ and tube cross-section A).
- **Floating Cylindrical Cork:** A cylinder of height h, cross-sectional area A, and density ρ floating vertically in a liquid of density ρ_l:
  $$T = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{\text{sub}}}{g}}$$
  where $l_{\text{sub}} = h\rho/\rho_l$ is the equilibrium submerged length.

BOSONANCE

বাংলা

একটি অপ্রসার্য, ভরহীন সুতোর সাহায্যে কোনো দৃঢ় অবলম্বন থেকে একটি ক্ষুদ্র ও ভারী গোলক (bob) ঝুলিয়ে দিলে যে ব্যবস্থা গঠিত হয়, তাকে সরল দোলক বলে।

গতিশীলতা ও ক্ষুদ্র বিস্তারের শর্ত:

উল্লম্ব রেখা থেকে θ কোণে স্থানচ্যুত করলে ববের ওপর দুটি বল ক্রিয়া করে:

1. সুতোর টান $\mathbf{T}$, যা অবলম্বনের অভিমুখে ক্রিয়াশীল।
2. অভিকর্ষজ বল $m\mathbf{g}$, যা খাড়া নিচের দিকে ক্রিয়াশীল।

$m\mathbf{g}$-কে দুটি উপাংশে বিভাজিত করলে:

- ব্যাসার্ধ বরাবর উপাংশ $mg\cos\theta$ সুতোর টানের বিপরীতমুখী: $T - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{L}$ (বৃত্তীয় গতির অভিকেন্দ্রী ত্বরণ জোগায়; অবলম্বনের সাপেক্ষে এর টর্ক শূন্য)।
- স্পর্শকীয় উপাংশ $mg\sin\theta$ সুতোর সাথে লম্বভাবে ক্রিয়া করে এবং অবলম্বনের সাপেক্ষে একটি প্রত্যয়ক টর্ক সৃষ্টি করে:
$$\tau = -L(mg\sin\theta)$$

ঘূর্ণন সমীকরণ $\tau = I\alpha$ (যেখানে $I = mL^2$ হলো অবলম্বন বিন্দুর সাপেক্ষে জড়তা ভ্রামক) প্রয়োগ করে পাই:
$$mL^2\alpha = -mgL\sin\theta \implies \alpha = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

ক্ষুদ্র কৌণিক বিস্তারের ক্ষেত্রে ($\theta \le 10^\circ \approx 0.174\,\text{rad}$), $\sin\theta \approx \theta$ ধরা যায় (ত্রুটি ১%-এরও কম):
$$\alpha = -\frac{g}{L}\theta = -\omega^2\theta$$

এটি কৌণিক সরল দোলগতির সমীকরণ, যার কৌণিক কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কাল:
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

NEET পরীক্ষার জন্য সরল দোলকের সূত্রাবলী:

- **ভরের নিরপেক্ষতা:** পর্যায়কাল T ববের ভর বা উপাদানের ওপর নির্ভর করে না।
- **সমকালকারিতা (Isochronism):** বিস্তার ক্ষুদ্র হলে পর্যায়কাল বিস্তারের ওপর নির্ভর করে না।
- **সেকেন্ড দোলক (Seconds Pendulum):** যে সরল দোলকের পর্যায়কাল ঠিক $T = 2\,\text{s}$ (প্রতিটি একমুখী অর্ধ-দোলনে ১ সেকেন্ড সময় লাগে), তাকে সেকেন্ড দোলক বলে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে ($g = 9.8\,\text{m s}^{-2}$):
$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.8 \times 4}{4\pi^2} \approx 0.993\,\text{m} \approx 1.0\,\text{m}$$
- **ত্বরণশীল মাধ্যমে কার্যকর অভিকর্ষ (g_{eff}):**
  - লিফট a ত্বরণে ওপরে উঠলে: $g_{\text{eff}} = g + a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g+a}}$ (পর্যায়কাল হ্রাস পায়)।
  - লিফট a ত্বরণে নিচে নামলে ($a < g$): $g_{\text{eff}} = g - a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g-a}}$ (পর্যায়কাল বৃদ্ধি পায়)।
  - অবাধ পতনের ক্ষেত্রে ($a = g$): $g_{\text{eff}} = 0 \implies T \to \infty$ (দোলকটি আর দুলবে না)।
  - অনুভূমিকভাবে a ত্বরণে চলমান গাড়িতে: $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a^2} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\sqrt{g^2+a^2}}}$।
  - R ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে v সমদ্রুতিতে বাঁক নেওয়া গাড়িতে: $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$।

BOSONANCE

অন্যান্য আদর্শ স্পন্দনশীল ব্যবস্থা:

- **U-নলে তরল স্তম্ভের স্পন্দন:** মোট L দৈর্ঘ্যের তরল স্তম্ভযুক্ত U-নলে (যেখানে প্রতিটি খাড়া বাহুতে সাম্যাবস্থায় উচ্চতা $h = L/2$):
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$$
(লক্ষ্যণীয়: এটি তরলের ঘনত্ব বা নলের প্রস্থচ্ছেদের ওপর নির্ভর করে না)।
- **ভাসমান কর্কের উল্লম্ব স্পন্দন:** h উচ্চতা ও ρ ঘনত্বের একটি চোঙাকার কর্ক ρ_l ঘনত্বের তরলে খাড়াভাবে ভাসমান অবস্থায় সামান্য নিমজ্জিত করে ছেড়ে দিলে:
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{\text{sub}}}{g}}$$
যেখানে $l_{\text{sub}} = h\rho/\rho_l$ হলো সাম্যাবস্থায় তরলে নিমজ্জিত অংশের দৈর্ঘ্য।

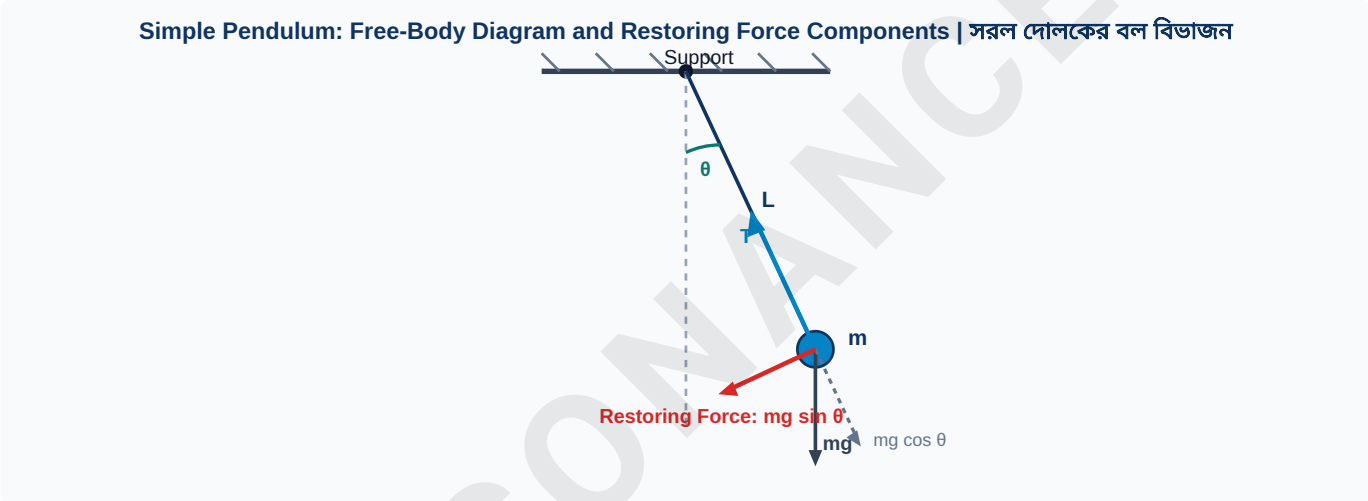


Figure 7: Resolution of gravitational force on the simple pendulum bob showing the restoring component | সরল দোলকের বল বিভাজন ও প্রত্যয়ক উপাংশ

BOSONANCE

9. Fundamental Quantities & Formula Summary Table

৯. মৌলিক রাশিমালা ও সূত্রের সারসংক্ষেপ সারণী

ENGLISH

Physical Quantity	Symbol	Dimensions	SI Unit	Core Formula	Key Examination Remarks
Time Period	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = 2\pi/\omega = 1/\nu$	Independent of amplitude and phase constant in linear SHM.
Frequency	ν or f	$[\mathrm{T}^{-1}]$	s^{-1} or Hz	$\nu = 1/T$	Number of complete cycles executed per second.
Angular Frequency	ω	$[\mathrm{T}^{-1}]$	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{k/m}$	Rate of phase advance; strictly a scalar parameter.
Displacement	$x(t)$	$[\mathrm{L}]$	m	$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$	Bounded strictly within $-A \leq x \leq +A$.
Velocity	$v(t)$	$[\mathrm{LT}^{-1}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$	Leads displacement by $\pi/2\,\mathrm{rad}$; max at $x = 0$.
Acceleration	$a(t)$	$[\mathrm{LT}^{-2}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$a(x) = -\omega^2 x$	Leads displacement by $\pi\,\mathrm{rad}$; max at $x = \pm A$.
Force Constant	k	$[\mathrm{MT}^{-2}]$	$\mathrm{N\,m^{-1}}$	$k = m\omega^2 = -F/x$	Stiffness of restoring agency; inversely proportional to length.
Total Energy	E	$[\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}]$	J	$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$	Conserved; constant across all positions and time.
Simple Pendulum Period	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$	Valid for small angles ($\theta \leq 10^\circ$); independent of bob mass.

BOSONANCE

বাংলা

ভৌত রাশি	প্রতীক	মাত্রা	SI একক	মূল সূত্র	পরীক্ষামূলক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য
পর্যায়কাল	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = 2\pi/\omega = 1/\nu$	রৈখিক সরল দোলগতিতে বিস্তার ও আদি দশার ওপর নির্ভর করে না।
কম্পাঙ্ক	ν বা f	$[\mathrm{T}^{-1}]$	s^{-1} বা Hz	$\nu = 1/T$	প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন পূর্ণ স্পন্দন সংখ্যা।
কৌণিক কম্পাঙ্ক	ω	$[\mathrm{T}^{-1}]$	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{k/m}$	সময়ের সাপেক্ষে দশার পরিবর্তনের হার।
সরণ	$x(t)$	$[\mathrm{L}]$	m	$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$	মান সর্বদা $-A \le x \le +A$ সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
বেগ	$v(t)$	$[\mathrm{LT}^{-1}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$	সরণের চেয়ে $\pi/2$ দশায় এগিয়ে থাকে; সাম্যাবস্থানে সর্বোচ্চ।
ত্বরণ	$a(t)$	$[\mathrm{LT}^{-2}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$a(x) = -\omega^2 x$	সরণের সাথে π দশা পার্থক্য; প্রান্তে সর্বোচ্চ।
বল ধ্রুবক	k	$[\mathrm{MT}^{-2}]$	$\mathrm{N\,m^{-1}}$	$k = m\omega^2 = -F/x$	প্রত্যয়ক ব্যবস্থার দৃঢ়তা নির্দেশক; দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক।
মোট যান্ত্রিক শক্তি	E	$[\mathrm{ML^2T^{-2}}]$	J	$E = \tfrac{1}{2}kA^2 = \tfrac{1}{2}m\omega^2A^2$	সংরক্ষিত থাকে; সময় বা সরণের ওপর নির্ভর করে না।
সরল দোলকের পর্যায়কাল	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$	ক্ষুদ্র বিস্তারে প্রযোজ্য; ববের ভরের ওপর নির্ভর করে না।

BOSONANCE

10. Systematic Problem-Solving Strategies

১০. সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও কৌশল

ENGLISH

Method 1: Proving a Motion is Simple Harmonic & Finding its Period

1. Identify the stable equilibrium position where net force or torque is zero. Set this as the origin ($x = 0$ or $\theta = 0$).
2. Displace the body by a small virtual displacement (x or θ) away from equilibrium.
3. Write the net restoring force F_{net} (or torque τ_{net}) acting on the body. Use appropriate approximations (e.g., $\sin\theta \approx \theta$, binomial expansion for small quantities).
4. Check if the resulting equation satisfies $F = -k_{\text{eff}}x$ or $\tau = -C\theta$. If yes, the motion is simple harmonic!
5. Compute the angular frequency and time period:

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}}$$

or for rotational systems:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{C}}$$

Method 2: Determining Phase Constant ϕ Without Ambiguity

Always check both position $x(0)$ and the sign of velocity $v(0)$:

- If $x(0) = +A$ (released from rest at positive extreme): $\phi = 0$.
- If $x(0) = 0$ moving toward $+x$: $\cos\phi = 0$ and $v(0) > 0 \implies \phi = -\pi/2$ (or $3\pi/2$), yielding $x(t) = A\sin\omega t$.
- If $x(0) = 0$ moving toward $-x$: $\phi = +\pi/2$, yielding $x(t) = -A\sin\omega t$.
- If $x(0) = -A$: $\phi = \pi$.

BOSONANCE

বাংলা

পদ্ধতি ১: কোনো গতি সরল দোলগতি কিনা তা প্রমাণ ও পর্যায়কাল নির্ণয়

1. প্রথমে সংস্থাটির সাম্যাবস্থান নির্ণয় করো যেখানে লব্ধি বল বা টর্ক শূন্য। এটিকে মূলবিন্দু ($x = 0$ বা $\theta = 0$) ধরো।
2. সাম্যাবস্থান থেকে বস্তুটিকে সামান্য কল্পিত সরণ (x বা θ) ঘটাও।
3. উক্ত অবস্থানে বস্তুটির ওপর প্রযুক্ত মোট প্রত্যয়ক বল F_{net} (বা টর্ক τ_{net})-এর সমীকরণ লেখো। প্রয়োজনে ক্ষুদ্র মানের আসন্ন মান প্রয়োগ করো (যেমন: $\sin\theta \approx \theta$)।
4. দেখো সমীকরণটি $F = -k_{\text{eff}}x$ বা $\tau = -C\theta$ আকার ধারণ করে কিনা। যদি করে, তবে গতিটি নিশ্চিতভাবেই সরল দোলগতি!
5. কৌণিক কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কাল নির্ণয় করো:

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}}$$

বা ঘূর্ণন স্পন্দনের ক্ষেত্রে:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{C}}$$

পদ্ধতি ২: বিভ্রান্তিমুক্তভাবে আদি দশা ϕ নির্ণয়

সর্বদা প্রাথমিক অবস্থান $x(0)$ এবং প্রাথমিক বেগের চিহ্ন $v(0)$ একসাথে পরীক্ষা করো:

- যদি $x(0) = +A$ হয় (ধনাত্মক প্রান্তে স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু): $\phi = 0$।
- যদি $x(0) = 0$ এবং কণাটি $+x$ অভিমুখে গতিশীল হয়: $\cos\phi = 0$ এবং $v(0) > 0 \implies \phi = -\pi/2$ (বা $3\pi/2$), ফলে সমীকরণ হয় $x(t) = A\sin\omega t$।
- যদি $x(0) = 0$ এবং কণাটি $-x$ অভিমুখে গতিশীল হয়: $\phi = +\pi/2$, ফলে সমীকরণ হয় $x(t) = -A\sin\omega t$।
- যদি $x(0) = -A$ হয় (ঋণাত্মক প্রান্তে স্থির অবস্থা): $\phi = \pi$।

BOSONANCE

11. Step-by-Step Worked Examples

১১. বিশদ সমাধানসহ উদাহরণ

Worked Example 1: Heartbeat Frequency & Time Period

ENGLISH

Problem: On average, a human heart is found to beat 75 times in one minute. Calculate its beat frequency in hertz and its time period in seconds.

SOLUTION

The total time elapsed is $\Delta t = 1\,\text{min} = 60\,\text{s}$, and the number of repetitions is $N = 75$.

1. Frequency ν:

$$\nu = \frac{N}{\Delta t} = \frac{75}{60\,\text{s}} = 1.25\,\text{s}^{-1} = 1.25\,\text{Hz}$$

2. Time Period T:

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{1.25\,\text{s}^{-1}} = 0.8\,\text{s}$$

Conclusion: The heart beats with a frequency of $1.25\,\text{Hz}$ and a period of $0.8\,\text{s}$.

বাংলা

সমস্যা: গড়ে একজন সুস্থ মানুষের হৃদপিণ্ড প্রতি মিনিটে 75 বার স্পন্দিত হয়। এর স্পন্দন কম্পাঙ্ক হার্টজ এককে এবং পর্যায়কাল সেকেন্ড এককে নির্ণয় করো।

সমাধান

মোট অতিক্রান্ত সময় $\Delta t = 1\,\text{min} = 60\,\text{s}$, এবং স্পন্দন সংখ্যা $N = 75$।

১. কম্পাঙ্ক ν:

$$\nu = \frac{N}{\Delta t} = \frac{75}{60\,\text{s}} = 1.25\,\text{s}^{-1} = 1.25\,\text{Hz}$$

২. পর্যায়কাল T:

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{1.25\,\text{s}^{-1}} = 0.8\,\text{s}$$

উপসংহার: হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের কম্পাঙ্ক $1.25\,\text{Hz}$ এবং পর্যায়কাল $0.8\,\text{s}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Identification of SHM, Periodic, and Non-Periodic Functions

ENGLISH

Problem: Determine whether each of the following functions of time represents (a) simple harmonic motion, (b) periodic but not simple harmonic, or (c) non-periodic motion. State the period where periodic ($\omega > 0$):

(i) $f_1(t) = \sin \omega t - \cos \omega t$

(ii) $f_2(t) = \sin^2 \omega t$

(iii) $f_3(t) = \sin \omega t + \cos 2\omega t + \sin 4\omega t$

(iv) $f_4(t) = e^{-\omega t}$

SOLUTION

(i) $f_1(t) = \sin \omega t - \cos \omega t$:
Rewriting: $f_1(t) = \sqrt{2}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\sin \omega t - \frac{1}{\sqrt{2}}\cos \omega t\right] = \sqrt{2}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$.
This is a pure sinusoidal function of time with a single frequency ω. Therefore, it represents **Simple Harmonic Motion (SHM)** with time period $T = \frac{2\pi}{\omega}$ and phase constant $-\frac{\pi}{4}$ (or $\frac{7\pi}{4}$).

(ii) $f_2(t) = \sin^2 \omega t$:
Using identity: $f_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\omega t)$.
This function is **periodic but not simple harmonic** about $y = 0$ (it oscillates harmonically about an offset equilibrium position $y = 1/2$). Its angular frequency is 2ω, giving time period $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$.

(iii) $f_3(t) = \sin \omega t + \cos 2\omega t + \sin 4\omega t$:
The individual terms have periods: $T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$, $T_2 = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$, and $T_3 = \frac{2\pi}{4\omega} = \frac{\pi}{2\omega}$.
The smallest common time after which all three terms repeat simultaneously is $T = T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$. Since it is a superposition of multiple harmonics, it is **periodic but not simple harmonic** with period $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

(iv) $f_4(t) = e^{-\omega t}$:
This exponential function decreases monotonically to zero as $t \to \infty$; it never repeats its values. Hence, it is **non-periodic**.

BOSONANCE

বাংলা

সমস্যা: নিম্নলিখিত সময়ের অপেক্ষকগুলির মধ্যে কোনটি (a) সরল দোলগতি, (b) পর্যায়বৃত্ত কিন্তু সরল দোলগতি নয়, অথবা (c) অপর্যায়বৃত্ত গতি নির্দেশ করে তা নির্ণয় করো এবং পর্যায়বৃত্ত ক্ষেত্রে পর্যায়কাল বের করো ($\omega > 0$):

(i) $f_1(t) = \sin \omega t - \cos \omega t$

(ii) $f_2(t) = \sin^2 \omega t$

(iii) $f_3(t) = \sin \omega t + \cos 2\omega t + \sin 4\omega t$

(iv) $f_4(t) = e^{-\omega t}$

সমাধান

(i) $f_1(t) = \sin \omega t - \cos \omega t$:
রূপান্তর করে পাই: $f_1(t) = \sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$।
এটি একটি একক ω কম্পাঙ্কের বিশুদ্ধ সাইনোসয়ডাল অপেক্ষক। সুতরাং এটি একটি **সরল দোলগতি (SHM)** যার পর্যায়কাল $T = \frac{2\pi}{\omega}$ এবং আদি দশা $-\frac{\pi}{4}$।

(ii) $f_2(t) = \sin^2 \omega t$:
ত্রিকোণমিতিক সূত্রে: $f_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\omega t)$।
অপেক্ষকটি পর্যায়বৃত্ত এবং এর কৌণিক কম্পাঙ্ক 2ω। এটি মূলবিন্দুর সাপেক্ষে নয় বরং $1/2$ অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়; সুতরাং এটি **পর্যায়বৃত্ত কিন্তু সরল দোলগতি নয়** এবং এর পর্যায়কাল $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$।

(iii) $f_3(t) = \sin \omega t + \cos 2\omega t + \sin 4\omega t$:
পদগুলির পৃথক পর্যায়কাল: $T_1 = \frac{2\pi}{\omega}$, $T_2 = \frac{\pi}{\omega}$, এবং $T_3 = \frac{\pi}{2\omega}$।
লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অনুযায়ী সম্পূর্ণ অপেক্ষকটির পর্যায়কাল হবে বৃহত্তম মূল পর্যায়কাল $T = \frac{2\pi}{\omega}$।
একাধিক ভিন্ন কম্পাঙ্কের উপরিপাতন হওয়ায় এটি **পর্যায়বৃত্ত কিন্তু সরল দোলগতি নয়**, পর্যায়কাল $T = \frac{2\pi}{\omega}$।

(iv) $f_4(t) = e^{-\omega t}$:
সময়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মান একঘেয়েভাবে (monotonically) হ্রাস পেয়ে শূন্যের দিকে যায়; কখনোই পুনরাবৃত্ত হয় না। সুতরাং এটি **অপর্যায়বৃত্ত**।

BOSONANCE

Worked Example 3: Kinematic Quantities of SHM at a Specific Instant

ENGLISH

Problem: A body oscillates with SHM according to the equation (in SI units):

$$x(t) = 5.0\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

At time $t = 1.5\,\text{s}$, calculate: (a) displacement, (b) speed, and (c) acceleration of the body.

SOLUTION

Comparing with $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$:
Amplitude $A = 5.0\,\text{m}$, angular frequency $\omega = 2\pi\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$, phase constant $\phi = \pi/4\,\text{rad}$.

At $t = 1.5\,\text{s}$, the phase angle is:

$$\theta = 2\pi(1.5) + \frac{\pi}{4} = 3\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{13\pi}{4}\,\text{rad}$$

Note: $\cos(3\pi + \pi/4) = -\cos(\pi/4) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.7071$, and
$\sin(3\pi + \pi/4) = -\sin(\pi/4) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.7071$.

(a) Displacement:

$$x = 5.0 \times \cos\left(3\pi + \frac{\pi}{4}\right) = 5.0 \times (-0.7071) = -3.535\,\text{m}$$

(b) Velocity and Speed:

$$v(t) = -\omega A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = -(2\pi)(5.0)\sin\left(3\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -10\pi(-0.7071) \approx +22.2\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

Speed $= |v| \approx 22.2\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$ (directed along $+x$).

(c) Acceleration:

$$a(t) = -\omega^2 x = -(2\pi)^2(-3.535) = 4\pi^2(3.535) \approx +140\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

BOSONANCE

বাংলা

সমস্যা: একটি বস্তু SI এককে প্রদত্ত সমীকরণ অনুযায়ী সরল দোলগতি সম্পাদন করে:

$$x(t) = 5.0\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$t = 1.5\,\text{s}$ সময়ে বস্তুটির (a) সরণ, (b) দ্রুতি, এবং (c) ত্বরণ নির্ণয় করো।

সমাধান

আদর্শ সমীকরণ $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$-এর সাথে তুলনা করে পাই:
বিস্তার $A = 5.0\,\text{m}$, কৌণিক কম্পাঙ্ক $\omega = 2\pi\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$, আদি দশা $\phi = \pi/4$।

$t = 1.5\,\text{s}$ মুহূর্তে মোট দশা কোণ:

$$\theta = 2\pi(1.5) + \frac{\pi}{4} = 3\pi + \frac{\pi}{4}$$

আমরা জানি, $\cos(3\pi + \pi/4) = -\cos(\pi/4) = -0.7071$ এবং
$\sin(3\pi + \pi/4) = -\sin(\pi/4) = -0.7071$।

(a) সরণ:

$$x = 5.0 \times (-0.7071) = -3.535\,\text{m}$$

(b) দ্রুতি:

$$v = -\omega A\sin\left(3\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -(2\pi \times 5.0) \times (-0.7071) \approx +22.2\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$$

দ্রুতি $= |v| \approx 22.2\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$।

(c) ত্বরণ:

$$a = -\omega^2 x = -(2\pi)^2 \times (-3.535) \approx +140\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$$

BOSONANCE

Worked Example 4: Energy Partition in a Spring-Mass Oscillator

ENGLISH

Problem: A block of mass $1.0\,\text{kg}$ is attached to a spring of spring constant $k = 50\,\text{N}\,\text{m}^{-1}$. The block is pulled to a distance $x_0 = 10\,\text{cm} = 0.1\,\text{m}$ from equilibrium on a frictionless horizontal floor and released from rest at $t = 0$. Calculate the kinetic energy, potential energy, and total mechanical energy of the block when it is at $x = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m}$ from the mean position.

SOLUTION

Given: $m = 1.0\,\text{kg}$, $k = 50\,\text{N}\,\text{m}^{-1}$, Amplitude $A = 0.1\,\text{m}$.

1. Total Mechanical Energy E:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(50\,\text{N}\,\text{m}^{-1})(0.1\,\text{m})^2 = 0.5 \times 50 \times 0.01 = 0.25\,\text{J}$$

2. Potential Energy at $x = 0.05\,\text{m}$:

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(50\,\text{N}\,\text{m}^{-1})(0.05\,\text{m})^2 = 0.5 \times 50 \times 0.0025 = 0.0625\,\text{J}$$

3. Kinetic Energy at $x = 0.05\,\text{m}$:

$$K = E - U = 0.25\,\text{J} - 0.0625\,\text{J} = 0.1875\,\text{J} \approx 0.19\,\text{J}$$

Check Ratio: Notice $x = A/2$. Therefore, $U = E/4 = 0.0625\,\text{J}$ and $K = 3E/4 = 0.1875\,\text{J}$. The sum $K + U = 0.25\,\text{J}$ rigorously confirms energy conservation.

BOSONANCE

বাংলা

সমস্যা: $1.0\,\text{kg}$ ভরের একটি ব্লক $k = 50\,\text{N m}^{-1}$ স্প্রিং ধ্রুবকযুক্ত একটি স্প্রিং-এর সাথে যুক্ত। ঘর্ষণহীন অনুভূমিক মেঝেতে ব্লকটিকে সাম্যাবস্থান থেকে $x_0 = 10\,\text{cm} = 0.1\,\text{m}$ দূরত্বে টেনে স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সাম্যাবস্থান থেকে $x = 5.0\,\text{cm} = 0.05\,\text{m}$ অবস্থানে ব্লকটির গতিশক্তি, স্থিতিশক্তি ও মোট যান্ত্রিক শক্তি নির্ণয় করো।

সমাধান

প্রদত্ত: $m = 1.0\,\text{kg}$, $k = 50\,\text{N m}^{-1}$, বিস্তার $A = 0.1\,\text{m}$।

১. মোট যান্ত্রিক শক্তি E:

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0.1)^2 = 0.25\,\text{J}$$

২. $x = 0.05\,\text{m}$ অবস্থানে স্থিতিশক্তি U:

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times (0.05)^2 = 0.0625\,\text{J}$$

৩. $x = 0.05\,\text{m}$ অবস্থানে গতিশক্তি K:

$$K = E - U = 0.25\,\text{J} - 0.0625\,\text{J} = 0.1875\,\text{J} \approx 0.19\,\text{J}$$

অনুপাত যাচাই: এখানে $x = A/2$। ফলে স্থিতিশক্তি মোট শক্তির এক-চতুর্থাংশ ($U = E/4 = 0.0625\,\text{J}$) এবং গতিশক্তি তিন-চতুর্থাংশ ($K = 3E/4 = 0.1875\,\text{J}$), যা যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতা সূত্রকে সমর্থন করে।

BOSONANCE

12. NEET UG Exam-Style Practice Questions

১২. NEET UG আদলের অনুশীলন প্রশ্নাবলী ও বিশদ সমাধান

Practice Question 1 (Kinematics & Time Calculation)

ENGLISH

A particle executes simple harmonic motion with amplitude A and time period T. The minimum time taken by the particle to move from the position $x = +A/2$ to the extreme position $x = +A$ is:

(A) $T/4$

(B) $T/6$

(C) $T/8$

(D) $T/12$

CORRECT ANSWER: (B) $T/6$

Worked Reasoning:

Let the motion be described from the mean position as $x(t) = A\sin(\omega t)$.

1. Time t_1 to reach $x = A/2$:

$$A\sin(\omega t_1) = \frac{A}{2} \implies \sin(\omega t_1) = \frac{1}{2} \implies \omega t_1 = \frac{\pi}{6} \implies t_1 = \frac{\pi}{6\omega} = \frac{\pi}{6(2\pi/T)} = \frac{T}{12}$$

2. Time t_2 to reach the extreme position $x = A$:

$$A\sin(\omega t_2) = A \implies \omega t_2 = \frac{\pi}{2} \implies t_2 = \frac{T}{4}$$

3. Time taken to travel from $x = A/2$ to $x = A$:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{T}{4} - \frac{T}{12} = \frac{3T - T}{12} = \frac{2T}{12} = \frac{T}{6}$$

Hence, the correct option is (B).

BOSONANCE

বাংলা

একটি কণা A বিস্তার এবং T পর্যায়কাল নিয়ে সরল দোলগতি সম্পাদন করছে। কণাটির $x = +A/2$ অবস্থান থেকে ধনাত্মক প্রান্তিক অবস্থান $x = +A$-তে পৌঁছাতে ন্যূনতম কত সময় লাগবে?

(A) $T/4$

(B) $T/6$

(C) $T/8$

(D) $T/12$

সঠিক উত্তর: (B) $T/6$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

ধরা যাক, সাম্যাবস্থান থেকে সরণের সমীকরণ $x(t) = A\sin(\omega t)$।

১. সাম্যাবস্থান থেকে $x = A/2$ অবস্থানে পৌঁছানোর সময় t_1:

$$A\sin(\omega t_1) = \frac{A}{2} \implies \sin(\omega t_1) = \frac{1}{2} \implies \omega t_1 = \frac{\pi}{6} \implies t_1 = \frac{T}{12}$$

২. সাম্যাবস্থান থেকে প্রান্তে ($x = A$) পৌঁছানোর সময় t_2:

$$\omega t_2 = \frac{\pi}{2} \implies t_2 = \frac{T}{4}$$

৩. অতএব $x = A/2$ থেকে $x = A$ পর্যন্ত যেতে প্রয়োজনীয় সময়:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{T}{4} - \frac{T}{12} = \frac{2T}{12} = \frac{T}{6}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (B)।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Energy Ratio in SHM)

ENGLISH

A particle executes simple harmonic motion of amplitude A. At what displacement from the mean position is the kinetic energy of the particle equal to three times its potential energy?

(A) $\pm A/2$

(B) $\pm A/\sqrt{2}$

(C) $\pm A/\sqrt{3}$

(D) $\pm\sqrt{3}A/2$

CORRECT ANSWER: (A) $\pm A/2$

Worked Reasoning:

The kinetic energy and potential energy at displacement x are:

$$K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) \quad \text{and} \quad U = \frac{1}{2}kx^2$$

Given the condition $K = 3U$:

$$\frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 3\left(\frac{1}{2}kx^2\right)$$

$$A^2 - x^2 = 3x^2 \implies 4x^2 = A^2 \implies x^2 = \frac{A^2}{4} \implies x = \pm\frac{A}{2}$$

Hence, the correct option is (A).

BOSONANCE

বাংলা

A বিস্তারে সরল দোলগতি সম্পন্ন কোনো কণার সাম্যাবস্থান থেকে কত সরণে তার গতিশক্তি, স্থিতিশক্তির তিনগুণ হবে?

(A) $\pm A/2$

(B) $\pm A/\sqrt{2}$

(C) $\pm A/\sqrt{3}$

(D) $\pm \sqrt{3}A/2$

সঠিক উত্তর: (A) $\pm A/2$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

সাম্যাবস্থান থেকে x সরণে গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির সমীকরণ:

$$K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) \quad \text{and} \quad U = \frac{1}{2}kx^2$$

শর্তানুসারে, $K = 3U$:

$$\frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = 3 \times \frac{1}{2}kx^2 \implies A^2 - x^2 = 3x^2$$

$$4x^2 = A^2 \implies x = \pm\frac{A}{2}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Frequency of Energy Oscillations)

ENGLISH

A linear harmonic oscillator has a frequency of displacement oscillation equal to ν. The frequency with which its potential energy and kinetic energy oscillate is:

(A) $\nu/2$

(B) ν

(C) 2ν

(D) 4ν

CORRECT ANSWER: (C) $2\mathrm{N}$

Worked Reasoning:

Let displacement be $x(t) = A\cos(\omega t)$ where $\omega = 2\pi\nu$.

The potential energy is:

$$U(t) = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t) = \frac{1}{2}kA^2\left(\frac{1+\cos 2\omega t}{2}\right) = \frac{1}{4}kA^2 + \frac{1}{4}kA^2\cos(2\omega t)$$

The fluctuating term has angular frequency $\omega' = 2\omega$. Therefore, the frequency of potential (and kinetic) energy oscillation is:

$$\nu' = \frac{\omega'}{2\pi} = \frac{2\omega}{2\pi} = 2\nu$$

Hence, the correct option is (C).

BOSONANCE

বাংলা

একটি রৈখিক ছন্দিত দোলকের সরণের কম্পাঙ্ক ν। এর স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি কত কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হবে?

(A) $\nu/2$

(B) ν

(C) 2ν

(D) 4ν

সঠিক উত্তর: (C) 2N

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

ধরা যাক, সরণ $x(t) = A\cos(\omega t)$, যেখানে $\omega = 2\pi\nu$।

স্থিতিশক্তির সমীকরণ:

$$U(t) = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t) = \frac{1}{4}kA^2(1+\cos 2\omega t)$$

এখানে পরিবর্তনশীল অংশের কৌণিক কম্পাঙ্ক হলো 2ω। অতএব কম্পাঙ্ক হবে:

$$\nu' = \frac{2\omega}{2\pi} = 2\nu$$

গতিশক্তি এবং স্থিতিশক্তি উভয়ই মূল কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ (2ν) কম্পাঙ্কে আবর্তিত হয়। সঠিক বিকল্প (C)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Cutting of Springs)

ENGLISH

A uniform spring of spring constant k is cut into two pieces whose lengths are in the ratio $1:2$. If a mass m is attached to the smaller piece and set into vertical oscillations, its time period will be:

(A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

CORRECT ANSWER: (A) $2\Pi\sqrt{\frac{M}{3K}}$

Worked Reasoning:

The spring constant is inversely proportional to length: $k \propto 1/L$.

Let the original length be L. The pieces have lengths $L_1 = \frac{1}{1+2}L = \frac{L}{3}$ and $L_2 = \frac{2}{3}L$.

The spring constant of the smaller piece is:

$$k_1 = \frac{L}{L_1}k = \frac{L}{L/3}k = 3k$$

When mass m is attached to this piece, the time period of oscillation is:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

Hence, the correct option is (A).

BOSONANCE

বাংলা

k বল ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি সুষম স্প্রিংকে $1:2$ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে দুটি টুকরোয় কাটা হলো। ছোট টুকরোটির সাথে একটি m ভর যুক্ত করে উল্লম্বভাবে স্পন্দিত করলে তার পর্যায়কাল কত হবে?

(A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$

সঠিক উত্তর: (A) $2\Pi\sqrt{\frac{M}{3K}}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

স্প্রিং ধ্রুবক তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক: $k \times L$ সর্বদা ধ্রুবক থাকে।

মোট দৈর্ঘ্য L হলে, ছোট টুকরোর দৈর্ঘ্য $L_1 = \frac{1}{3}L$।

সুতরাং ছোট টুকরোটির বল ধ্রুবক:

$$k_1 = \frac{L}{L_1}k = 3k$$

উক্ত ছোট স্প্রিং-এ m ভর যুক্ত করলে নতুন পর্যায়কাল:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Velocity vs. Displacement Formula)

ENGLISH

A particle executing SHM has speeds of $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ and $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ at displacements of $3\,\mathrm{m}$ and $4\,\mathrm{m}$ respectively from its mean position. Its amplitude of oscillation is:

(A) $5\,\mathrm{m}$

(B) $7\,\mathrm{m}$

(C) $\sqrt{7}\,\mathrm{m}$

(D) $2.5\,\mathrm{m}$

CORRECT ANSWER: (A) $5\,\mathrm{M}$

Worked Reasoning:

Using the relation $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$:

For the first condition ($x_1 = 3\,\mathrm{m}, v_1 = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$):

$$16 = \omega^2(A^2 - 9) \quad \text{--- (1)}$$

For the second condition ($x_2 = 4\,\mathrm{m}, v_2 = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$):

$$9 = \omega^2(A^2 - 16) \quad \text{--- (2)}$$

Dividing equation (1) by equation (2):

$$\frac{16}{9} = \frac{A^2 - 9}{A^2 - 16}$$

$$16(A^2 - 16) = 9(A^2 - 9) \implies 16A^2 - 256 = 9A^2 - 81$$

$$7A^2 = 175 \implies A^2 = 25 \implies A = 5\,\mathrm{m}$$

Hence, the correct option is (A).

BOSONANCE

বাংলা

সরল দোলগতি সম্পন্ন একটি কণার সাম্যাবস্থান থেকে $3\,\mathrm{m}$ এবং $4\,\mathrm{m}$ সরণে দ্রুতি যথাক্রমে $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ এবং $3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$। কণাটির দোলনের বিস্তার কত?

(A) $5\,\mathrm{m}$

(B) $7\,\mathrm{m}$

(C) $\sqrt{7}\,\mathrm{m}$

(D) $2.5\,\mathrm{m}$

সঠিক উত্তর: (A) $5\,\mathrm{M}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

আমরা জানি, $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$।

প্রথম শর্তে: $16 = \omega^2(A^2 - 9)$ ...(১)

দ্বিতীয় শর্তে: $9 = \omega^2(A^2 - 16)$ ...(২)

(১) নং সমীকরণকে (২) নং সমীকরণ দিয়ে ভাগ করে পাই:

$$\frac{16}{9} = \frac{A^2 - 9}{A^2 - 16} \implies 16A^2 - 256 = 9A^2 - 81$$

$$7A^2 = 175 \implies A^2 = 25 \implies A = 5\,\mathrm{m}$$

সুতরাং সঠিক বিস্তার হলো $5\,\mathrm{m}$। সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Simple Pendulum in Accelerated Lift)

ENGLISH

A simple pendulum has time period T on a stationary floor. When placed inside an elevator moving upward with an acceleration of $a = g/3$, its new time period becomes:

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}T$

(C) $\frac{3}{4}T$

(D) $\frac{\sqrt{2}}{3}T$

CORRECT ANSWER: (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

Worked Reasoning:

For a stationary pendulum: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

In an elevator accelerating upward with acceleration $a = g/3$, the effective acceleration due to gravity is:

$$g_{\text{eff}} = g + a = g + \frac{g}{3} = \frac{4g}{3}$$

The new time period T' is:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_{\text{eff}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{4g/3}} = \sqrt{\frac{3}{4}}\left(2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}T$$

Hence, the correct option is (A).

BOSONANCE

বাংলা

স্থির অবস্থায় একটি সরল দোলকের পর্যায়কাল T। লিফটের মধ্যে রেখে লিফটটি যদি $a = g/3$ ঊর্ধ্বমুখী ত্বরণে গতিশীল হয়, তবে দোলকটির নতুন পর্যায়কাল কত হবে?

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}T$

(C) $\frac{3}{4}T$

(D) $\frac{\sqrt{2}}{3}T$

সঠিক উত্তর: (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

স্থির অবস্থায় পর্যায়কাল: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$।

লিফট $a = g/3$ ত্বরণে ওপরে উঠলে কার্যকর অভিকর্ষজ ত্বরণ হয়:

$$g_{\text{eff}} = g + a = g + \frac{g}{3} = \frac{4g}{3}$$

অতএব নতুন পর্যায়কাল:

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{4g/3}} = \sqrt{\frac{3}{4}} \times 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = \frac{\sqrt{3}}{2}T$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Assertion-Reason on Simple Pendulum)

ENGLISH

Assertion (A): The motion of a simple pendulum is strictly simple harmonic only for small angular displacements ($\theta \ll 1\,\text{rad}$).
Reason (R): The restoring torque on the pendulum bob is directly proportional to $\sin\theta$, which can be approximated as θ only when θ is sufficiently small.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

CORRECT ANSWER: (A) BOTH (A) AND (R) ARE TRUE AND (R) IS THE CORRECT EXPLANATION OF (A).

Worked Reasoning:

The exact restoring torque about the support is $\tau = -mgL\sin\theta$. For motion to be simple harmonic, the restoring torque must be linear in angular displacement: $\tau \propto -\theta$. Since $\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \ldots$, the condition $\sin\theta \approx \theta$ holds true only for small θ. Thus, Assertion (A) is true, Reason (R) is true, and (R) correctly explains (A).

BOSONANCE

বাংলা

বিবৃতি (Assertion A): একটি সরল দোলকের গতি কেবল ক্ষুদ্র কৌণিক বিস্তারের ($\theta \ll 1\,\text{rad}$) জন্যই যথাযথভাবে সরল দোলগতি হয়।
যুক্তি (Reason R): দোলকের ববের ওপর প্রত্যয়ক টর্ক $\sin\theta$-এর সমানুপাতিক, যাকে কেবল θ খুব ক্ষুদ্র হলেই θ হিসেবে আসন্ন মান গ্রহণ করা যায়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

সরল দোলকের ওপর কার্যকর প্রত্যয়ক টর্ক $\tau = -mgL\sin\theta$। সরল দোলগতির মৌলিক শর্ত হলো প্রত্যয়ক টর্ককে কৌণিক সরণের সমানুপাতিক হতে হবে ($\tau \propto -\theta$)। টেলর শ্রেণি বিস্তার অনুযায়ী $\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \ldots$; ফলে কেবল θ-এর মান যথেষ্ট ক্ষুদ্র হলেই $\sin\theta \approx \theta$ লেখা যায়। অতএব বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা। সঠিক বিকল্প (A)।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Floating Body Vertical Oscillations)

ENGLISH

A cylindrical cork of height h and density ρ floats vertically in a liquid of density ρ_l ($\rho_l > \rho$). If depressed slightly by a distance y and released, the cork executes simple harmonic motion. The time period of its oscillation is:

(A) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho_l}{\rho g}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{\rho_l g}{h\rho}}$

CORRECT ANSWER: (A) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$

Worked Reasoning:

Let the base area of the cylinder be A. The mass of the cork is $m = Ah\rho$.

When the cork is pushed down by a distance y, the extra upward buoyant force exerted by the liquid provides the restoring force:

$$F_{\text{restoring}} = -(Ay\rho_l)g = -(A\rho_l g)y$$

This matches $F = -k_{\text{eff}}y$ with $k_{\text{eff}} = A\rho_l g$.

Therefore, the time period of vertical SHM is:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{Ah\rho}{A\rho_l g}} = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$$

Hence, the correct option is (A).

BOSONANCE

বাংলা

h উচ্চতা ও ρ ঘনত্বের একটি চোঙাকার কর্ক ρ_l ঘনত্বের তরলে খাড়াভাবে ভাসছে ($\rho_l > \rho$)। কর্কটিকে সামান্য y দূরত্ব নিচে চেপে ছেড়ে দিলে তা সরল দোলগতি সম্পাদন করে। এর দোলনের পর্যায়কাল কত?

(A) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho_l}{\rho g}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$

(D) $2\pi\sqrt{\frac{\rho_l g}{h\rho}}$

সঠিক উত্তর: (A) $2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

কর্কের ভূমির ক্ষেত্রফল A হলে এর ভর $m = Ah\rho$।

কর্কটিকে তরলে y পরিমাণ অতিরিক্ত নিমজ্জিত করলে অতিরিক্ত প্লবতা বল প্রত্যয়ক বল হিসেবে কাজ করে:

$$F = -(Ay\rho_l)g = -(A\rho_l g)y$$

এখানে কার্যকর বল ধ্রুবক $k_{\text{eff}} = A\rho_l g$।

অতএব পর্যায়কাল:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{Ah\rho}{A\rho_l g}} = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 9 (Liquid Column in U-Tube)

ENGLISH

A U-tube of uniform cross-sectional area contains a non-viscous liquid column of total length L. When the liquid in one limb is depressed by a small distance y and released, it executes SHM. The time period of oscillation is:

(A) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}$

(D) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

CORRECT ANSWER: (B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2G}}$

Worked Reasoning:

Let cross-sectional area be A and liquid density be ρ. Total mass of the liquid is $m = AL\rho$.

When the level in one limb is depressed by y, the level in the opposite limb rises by y. The difference in levels between the two limbs becomes $2y$.

The weight of this unbalanced liquid column provides the restoring force:

$$F_{\text{restoring}} = -[A(2y)\rho]g = -(2A\rho g)y$$

Comparing with $F = -k_{\text{eff}}y$, we have $k_{\text{eff}} = 2A\rho g$.

The time period is:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{AL\rho}{2A\rho g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$$

Hence, the correct option is (B).

BOSONANCE

বাংলা

সুষম প্রস্থচ্ছেদের একটি U-নলে মোট L দৈর্ঘ্যের সান্দ্রতাহীন তরল স্তম্ভ রয়েছে। একটি বাহুতে তরলকে সামান্য y দূরত্ব নিচে নামিয়ে ছেড়ে দিলে তা সরল দোলগতি সম্পাদন করে। এই দোলনের পর্যায়কাল কত?

(A) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

(B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$

(C) $2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}$

(D) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

সঠিক উত্তর: (B) $2\Pi\sqrt{\frac{L}{2G}}$

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

নলের প্রস্থচ্ছেদ A এবং তরলের ঘনত্ব ρ হলে মোট তরলের ভর $m = AL\rho$।

এক বাহুতে তরল y নামলে অন্য বাহুতে y ওঠে, ফলে দুই বাহুতে তরলের উচ্চতার পার্থক্য হয় $2y$।

এই $2y$ তরল স্তম্ভের অতিরিক্ত ওজনই প্রত্যয়ক বল হিসেবে কাজ করে:

$$F = -(A \cdot 2y \cdot \rho)g = -(2A\rho g)y$$

এখানে কার্যকর বল ধ্রুবক $k_{\text{eff}} = 2A\rho g$।

অতএব পর্যায়কাল:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}} = 2\pi\sqrt{\frac{AL\rho}{2A\rho g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্পটি হলো (B)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Seconds Pendulum on Moon)

ENGLISH

A seconds pendulum is taken to the surface of the Moon, where acceleration due to gravity is $g/6$ (where g is the acceleration due to gravity on Earth). To keep its time period unchanged at $2\,\text{s}$, its length must be changed to:

(A) 6 times its original length

(B) $1/6$ of its original length

(C) $\sqrt{6}$ times its original length

(D) $1/\sqrt{6}$ of its original length

CORRECT ANSWER: (B) $1/6$ OF ITS ORIGINAL LENGTH

Worked Reasoning:

The time period of a simple pendulum is given by $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

For the period T to remain constant:

$$\frac{L}{g} = \text{constant} \implies \frac{L_{\text{moon}}}{g_{\text{moon}}} = \frac{L_{\text{earth}}}{g_{\text{earth}}}$$

Given $g_{\text{moon}} = \frac{g_{\text{earth}}}{6}$:

$$L_{\text{moon}} = L_{\text{earth}}\left(\frac{g_{\text{moon}}}{g_{\text{earth}}}\right) = \frac{L_{\text{earth}}}{6}$$

Hence, the length must be reduced to $1/6$ of its initial length. Correct option is (B).

BOSONANCE

বাংলা

একটি সেকেন্ড দোলককে চাঁদের পৃষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর মানের এক-ষষ্ঠাংশ ($g_{\text{moon}} = g/6$)। দোলকটির পর্যায়কাল $2\,\text{s}$ অপরিবর্তিত রাখতে হলে এর কার্যকর দৈর্ঘ্য কত করতে হবে?

(A) আদি দৈর্ঘ্যের 6 গুণ

(B) আদি দৈর্ঘ্যের $1/6$ অংশ

(C) আদি দৈর্ঘ্যের $\sqrt{6}$ গুণ

(D) আদি দৈর্ঘ্যের $1/\sqrt{6}$ অংশ

সঠিক উত্তর: (B) আদি দৈর্ঘ্যের $1/6$ অংশ

বিশদ ব্যাখ্যা ও গণনা:

সরল দোলকের পর্যায়কাল $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$।

পর্যায়কাল T ধ্রুবক রাখতে হলে:

$$\frac{L}{g} = \text{constant} \implies \frac{L_{\text{moon}}}{g_{\text{moon}}} = \frac{L_{\text{earth}}}{g}$$

যেহেতু $g_{\text{moon}} = g/6$:

$$L_{\text{moon}} = L_{\text{earth}} \times \frac{g/6}{g} = \frac{L_{\text{earth}}}{6}$$

সুতরাং দৈর্ঘ্যকে আদি দৈর্ঘ্যের $1/6$ অংশ করতে হবে। সঠিক বিকল্প (B)।

BOSONANCE

13. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

১৩. সাধারণ ভুলত্রুটি ও পরীক্ষার পূর্ববর্তী রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Frequent NEET Mistakes to Avoid:

- **Confusing the Frequencies of Energy and Displacement:** Displacement oscillates with frequency ν, but kinetic and potential energies oscillate with frequency 2ν (their period is $T/2$). The total mechanical energy has zero oscillation frequency (it is strictly constant).
- **Signs of Phase Differences:** Remember that velocity *leads* displacement by $\pi/2$ radians, and acceleration *leads* velocity by $\pi/2$ radians. Do not invert the leading/lagging relationships.
- **Spring Cut into Unequal Lengths:** Cutting a spring does *not* reduce its stiffness; shorter springs are *stiffer*. If length becomes L/n, spring constant becomes $n \times k$.
- **Pendulum Mass Fallacy:** If a hollow bob of a pendulum is filled with water, mercury, or sand, its period does not change as long as the position of the center of mass (effective length L) remains identical.
- **Small Angle Limit:** The formula $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ is invalid for large angles. If displaced by 60° or 90°, the period is significantly larger than $2\pi\sqrt{L/g}$.

High-Yield Revision Checklist:

- ✔ $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, $v(t) = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$, $a(t) = -\omega^2 x(t)$.
- ✔ $v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$ with $v_{\max} = \omega A$ at $x = 0$.
- ✔ $a_{\max} = \omega^2 A$ at $x = \pm A$; $a = 0$ at $x = 0$.
- ✔ $K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$, $U = \frac{1}{2}kx^2$, $E = \frac{1}{2}kA^2$.
- ✔ $K = U$ at $x = \pm A/\sqrt{2}$. At $x = A/2$, $U = E/4$ and $K = 3E/4$.
- ✔ Seconds pendulum: $T = 2\,\text{s}$, $L \approx 1\,\text{m}$ on Earth.
- ✔ Spring combinations: Parallel $k_{\text{eff}} = k_1 + k_2$; Series $1/k_{\text{eff}} = 1/k_1 + 1/k_2$.
- ✔ U-tube liquid column: $T = 2\pi\sqrt{L/(2g)}$.

BOSONANCE

বাংলা

NEET পরীক্ষায় ঘনঘন ঘটে এমন মারাত্মক ভুলসমূহ:

- **সরণ ও শক্তির কম্পাঙ্কের বিভ্রান্তি:** সরণের কম্পাঙ্ক ν হলেও গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির কম্পাঙ্ক সর্বদাই 2ν (পর্যায়কাল $T/2$)। কিন্তু মোট যান্ত্রিক শক্তির কোনো স্পন্দন নেই; এটি সর্বদাই ধ্রুবক।
- **দশা পার্থক্যের ভুল অভিমুখ:** সর্বদা স্মরণে রাখবে, বেগ সরণের চেয়ে $\pi/2$ দশায় এগিয়ে থাকে এবং ত্বরণ বেগের চেয়ে $\pi/2$ দশায় এগিয়ে থাকে।
- **স্প্রিং কর্তনজনিত ভুল:** স্প্রিং কাটলে তার নমনীয়তা বাড়ে না বরং স্প্রিং আরও শক্ত (stiff) হয়। দৈর্ঘ্য $1/n$ গুণ হলে বল ধ্রুবক n গুণ বৃদ্ধি পায়।
- **দোলকের ভরের ভুল ধারণা:** ফাঁপা ববের ভেতর পারদ বা জল ভরলে যদি ভরকেন্দ্রের অবস্থান না বদলায়, তবে ববের ভরের পরিবর্তনে পর্যায়কালের কোনো পরিবর্তন হয় না।
- **ক্ষুদ্র কোণের সীমা:** কৌণিক বিস্তার 10°-এর বেশি হলে $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ সমীকরণ সরাসরি প্রযোজ্য হয় না; বিস্তার বাড়লে পর্যায়কাল বৃদ্ধি পায়।

পরীক্ষার পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন চেকলিস্ট:

- ✔ $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, $v(t) = -\omega A\sin(\omega t + \phi)$, $a(t) = -\omega^2 x(t)$।
- ✔ $v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$, যেখানে $x = 0$ অবস্থানে $v_{\max} = \omega A$।
- ✔ $x = \pm A$ প্রান্তে $a_{\max} = \omega^2 A$ এবং সাম্যাবস্থানে $a = 0$।
- ✔ $K = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$, $U = \frac{1}{2}kx^2$, $E = \frac{1}{2}kA^2$।
- ✔ $x = \pm A/\sqrt{2}$ অবস্থানে $K = U = E/2$। $x = A/2$ অবস্থানে $U = 25\%$ ও $K = 75\%$।
- ✔ সেকেন্ড দোলকের পর্যায়কাল $T = 2\,\text{s}$, পৃথিবীতে দৈর্ঘ্য $L \approx 1\,\text{m}$।
- ✔ স্প্রিং সমবায়: সমান্তরালে $k_{\text{eff}} = k_1 + k_2$; শ্রেণিতে $1/k_{\text{eff}} = 1/k_1 + 1/k_2$।
- ✔ U-নলে তরল স্তম্ভের স্পন্দন: $T = 2\pi\sqrt{L/(2g)}$।

14. Concise Final Recap

১৪. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Simple Harmonic Motion (SHM) is the fundamental mode of oscillation defined mathematically by $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ and dynamically by the linear restoring force $F = -kx$. The motion is the geometric projection of uniform circular motion on a diameter. Key kinematic relationships dictate that velocity leads displacement by $\pi/2$ and acceleration is in antiphase (π) with displacement. Mechanical energy is strictly conserved, continuously oscillating between kinetic energy ($\frac{1}{2}mv^2$) and potential energy ($\frac{1}{2}kx^2$) at twice the system's fundamental frequency. The simple pendulum provides an ideal realization of angular SHM for small amplitudes with time period $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, adapting to non-inertial and accelerated environments via the effective acceleration due to gravity g_{eff}.

BOSONANCE

বাংলা

সরল দোলগতি (SHM) হলো স্পন্দন গতির সবচেয়ে মৌলিক রূপ যা গাণিতিকভাবে $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ এবং বলবিদ্যায় রৈখিক প্রত্যয়ক বল $F = -kx$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। জ্যামিতিক দৃষ্টিতে এটি হলো নির্দেশক বৃত্তের ব্যাসের ওপর সুষম বৃত্তীয় গতির লম্ব অভিক্ষেপ। গতিবিদ্যায় বেগ সরণের চেয়ে $\pi/2$ দশায় এগিয়ে থাকে এবং ত্বরণ সরণের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত দশায় (π) অবস্থান করে। যান্ত্রিক শক্তি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে এবং গতিশক্তি ($\frac{1}{2}mv^2$) ও স্থিতিশক্তি ($\frac{1}{2}kx^2$) পরস্পরের মধ্যে মূল দোলনের দ্বিগুণ কম্পাঙ্কে আবর্তিত হয়। ক্ষুদ্র বিস্তারে সরল দোলকের পর্যায়কাল $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, যা ত্বরণশীল ও অজড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্রে কার্যকর অভিকর্ষজ ত্বরণ g_{eff} দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

BOSONANCE